Algoritmos e Lógica de Programação
Comandos Condicionais

Alexandre Mello

Fatec Campinas

2026

Roteiro

1. Comandos Condicionais
2. Comandos **if-else-if** encaixados
3. Exercícios
4. Informações Extras: O comando `switch`

Comandos Condicionais **if-else**

- Vamos fazer um programa que calcula a área de três tipos de objetos geométricos: quadrado, retângulo e círculo.
- Primeiramente deve ser lido um caractere que indica o tipo de objeto a ter a área calculada: 'q' para quadrado, 'r' para retângulo e 'c' para círculo.
- Em seguida deverá ser lido as dimensões do objeto:
  - Para um quadrado deve ser lido o tamanho de um lado.
  - Para um retângulo devem ser lidos os tamanhos de cada lado.
  - Para um círculo, deve ser lido o raio.
- Em seguida o programa faz o cálculo da área e a imprime.
- Se o usuário digitar um caractere diferente de 'q', 'r', e 'c' o programa deverá imprimir uma mensagem de erro.

Comandos Condicionais **if-else**

```
int main(){
  char op;
  double l, l1, l2, r;

  printf("Digite uma opção (q, r, ou c):");
  scanf("%c", &op);

  if(op == 'q'){
  ...
  }
  if(op == 'r'){
  ...
  }
  if(op == 'c'){
  ...
  }
  if(op != 'q' && op != 'r' && op != 'c'){
    printf("Opção inválida!");
  }
}
```

- O programa lê um caractere e testa se este corresponde a cada uma das opções válidas.
- O **if** final testa se o caractere lido não corresponde a nenhuma opção.
- Basta agora, dentro de cada opção, implementar a leitura dos dados e o cálculo da área.

Comandos Condicionais **if-else**

```
int main(){
  char op;
  double l, l1, l2, r;

  printf("Digite uma opção (q, r, ou c):");
  scanf("%c", &op);
  if(op == 'q'){
    printf("Digite o tamanho do lado do quadrado: ");
    scanf("%lf", &l);
    printf("A área é : %.2f\n", l*l);
  }
  if(op == 'r'){
    printf("Digite o tamanho de um lado do retângulo: ");
    scanf("%lf", &l1);
    printf("Digite o tamanho do outro lado do retângulo: ");
    scanf("%lf", &l2);
    printf("A área é : %.2f\n", l1*l2);
  }
  if(op == 'c'){
    printf("Digite o tamanho do raio: ");
    scanf("%lf", &r);
    printf("A área é : %.2f\n", 3.1415*r*r);
  }
  if(op != 'q' && op != 'r' && op != 'c'){
    printf("Opção inválida!");
  }
}
```

Refaça o programa acima utilizando o comando **if-else**.

Comandos Condicionais **if-else**

Refazendo o programa utilizando **if-else**:

```
int main(){
  char op;
  double l, l1, l2, r;

  printf("Digite uma opção (q, r, ou c):");
  scanf("%c", &op);
  if(op == 'q'){
    printf("Digite o tamanho do lado do quadrado: ");
    scanf("%lf", &l);
    printf("A área é : %.2f\n", l*l);
  }else{
    if(op == 'r'){
      printf("Digite o tamanho de um lado do retângulo: ");
      scanf("%lf", &l1);
      printf("Digite o tamanho do outro lado do retângulo: ");
      scanf("%lf", &l2);
      printf("A área é : %.2f\n", l1*l2);
    }else{
      if(op == 'c'){
        printf("Digite o tamanho do raio: ");
        scanf("%lf", &r);
        printf("A área é : %.2f\n", 3.1415*r*r);
      }else{
        printf("Opção inválida!");
      }
    }
  }
}
```

Comandos Condicionais **if-else**

- Na nova versão do programa, assim que um **if** for verdadeiro, nenhum dos demais **ifs** posteriores serão verificados, pois estes estão dentro do caso **else** do **if** verdadeiro.
- Perceba também que só será impresso *'Opção inválida'* quando as condições dos três **ifs** anteriores forem falsas.
- É muito comum este tipo de construção em programas, onde só deve ser executado uma opção dentre todas as alternativas possíveis.
  - No programa anterior este é o caso, pois temos os casos de cálculo da área e o caso de opção inválida.
  - Sabemos que somente um deles deverá ser executado para qualquer caractere inicial lido.

Comandos **if-else-if** encaixados

- Uma coisa muito comum em programação é o teste de várias alternativas exclusivas.
- Suponha a busca por informações de um determinado aluno, onde temos apenas o seu RA.
- Podemos usar uma construção simples com **ifs** como no exemplo anterior:

```
  ...
  printf("Digite RA do aluno:" );
  scanf("%d", &ra);
  if (ra == 10129){
     printf("Maria Cândida Moreira Telles");
  }
  if (ra == 33860){
     printf("Larissa Garcia Alfonsi");
  }
  if (ra == 33967){
     printf("Leonardo Kozlowiski Kenupp");
  }
  if(....
  ....
}
```

Comandos **if-else-if** encaixados

- Porém todos os testes condicionais serão executados!
- Quando apenas uma de várias alternativas é verdadeira, podemos usar a construção **if-else-if**.
- Podemos, além disso, fazer uma simplificação no uso das chaves para cada bloco de comandos, dado que dentro de cada **else** há apenas um outro comando (outro **if-else**).

```
...
printf("Digite RA do aluno:" );
scanf("%d", &ra);
if (ra == 10129){
   printf("Maria Cândida Moreira Telles");
} else if (ra == 33860){
   printf("Larissa Garcia Alfonsi");
} else if (ra == 33967){
   printf("Leonardo Kozlowiski Kenupp");
} else if(....
....
} else{
   printf("Nenhum aluno com RA informado!");
}
```

Comandos **if-else-if** encaixados

- Na construção **if-else-if**, quando uma condição é verdadeira, o bloco de comandos correspondente será executado.
- Após a execução do bloco de comandos, as outras alternativas não serão testadas.
- O último **else** pode ser utilizado como uma opção padrão quando nenhuma das condições dos **ifs** anteriores for verdadeira.

Comandos **if-else-if** encaixados

Considere o programa que calcula a área de objetos, agora utilizando a construção **if-else-if** com simplificação de chaves:

```
int main(){
  char op;
  double l, l1, l2, r;

  printf("Digite uma opção (q, r, ou c):");
  scanf("%c", &op);
  if(op == 'q'){
    printf("Digite o tamanho do lado do quadrado: ");
    scanf("%lf", &l);
    printf("A área é : %.2f\n", l*l);
  }else if(op == 'r'){
    printf("Digite o tamanho de um lado do retângulo: ");
    scanf("%lf", &l1);
    printf("Digite o tamanho do outro lado do retângulo: ");
    scanf("%lf", &l2);
    printf("A área é : %.2f\n", l1*l2);
  }else if(op == 'c'){
    printf("Digite o tamanho do raio: ");
    scanf("%lf", &r);
    printf("A área é : %.2f\n", 3.1415*r*r);
  }else{
    printf("Opção inválida!");
  }
}
```

Note como fica mais claro o código com esta construção e sua simplificação de chaves.

Comandos **if-else-if** encaixados

Outro exemplo:

- No brasileirão, 20 times disputam o título em dois turnos. No primeiro turno todos os times jogam entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno ocorrem na mesma ordem que no primeiro, apenas invertendo-se o mando de campo.
- Os times são classificados por pontos. Caso dois times atinjam o mesmo número de pontos, eles são desempatados aplicando-se os seguintes critérios nesta ordem:
  1. número de vitórias (maior melhor)
  2. saldo de gols (maior melhor)
  3. gols marcados (maior melhor)
  4. número de cartões vermelho (menor melhor)
  5. número de cartões amarelos (menor melhor)

Faça um programa que leia as cinco informações acima de dois times e decida qual time vence o desempate.

Comandos **if-else-if** encaixados

Abaixo temos o código que faz a leitura das informações necessárias.

```
int main(){
  int vitorias1, vitorias2, saldo1, saldo2, gols1, gols2,
    vermelho1, vermelho2, amarelo1, amarelo2;

  printf("Lendo dados do time 1\n");
  printf("Número de vitórias:");
  scanf("%d", &vitorias1);
  printf("Saldo de gols:");
  scanf("%d", &saldo1);
  printf("Gols marcados:");
  scanf("%d", &gols1);
  printf("Número de cartões vermelhos:");
  scanf("%d", &vermelho1);
  printf("Número de cartões amarelos:");
  scanf("%d", &amarelo1);

  printf("Lendo dados do time 2\n");
  printf("Número de vitórias:");
  scanf("%d", &vitorias2);
  printf("Saldo de gols:");
  scanf("%d", &saldo2);
  printf("Gols marcados:");
  scanf("%d", &gols2);
  printf("Número de cartões vermelhos:");
  scanf("%d", &vermelho2);
  printf("Número de cartões amarelos:");
  scanf("%d", &amarelo2);
```

Comandos **if-else-if** encaixados

Começamos então a testar quem possui mais vitórias para decidir o vencedor:

```
printf("Lendo dados do time 1\n");
  .
  .
  .
if(vitorias1 > vitorias2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(vitorias1 < vitorias2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
```

O que podemos deduzir se as duas condições dos **ifs** acima forem falsas?

Comandos **if-else-if** encaixados

```
printf("Lendo dados do time 1\n");
   .
   .
   .
if(vitorias1 > vitorias2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(vitorias1 < vitorias2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
```

O que podemos deduzir se as duas condições dos **ifs** acima forem falsas?
Resposta: O número de vitórias dos dois times é igual. Devemos então continuar testando as outras informações...

Comandos **if-else-if** encaixados

```
if(vitorias1 > vitorias2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(vitorias1 < vitorias2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
else if(saldo1 > saldo2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(saldo1 < saldo2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
else if(gols1 > gols2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(gols1 < gols2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
else if(vermelho1 < vermelho2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(vermelho1 > vermelho2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
else if(amarelo1 < amarelo2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(amarelo1 > amarelo2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
```

É possível que todas as condições avaliadas acima sejam falsas?

Comandos **if-else-if** encaixados

```
    .
    .
    .
  else if(vermelho1 < vermelho2)
    printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
  else if(vermelho1 > vermelho2)
    printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
  else if(amarelo1 < amarelo2)
    printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
  else if(amarelo1 > amarelo2)
    printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
```

É possível que todas as condições avaliadas acima sejam falsas?
Resposta: Sim. Neste caso os dois times continuam empatados.
Devemos informar isto!

Comandos **if-else-if** encaixados

```
   .
   .
   .
else if(vermelho1 < vermelho2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(vermelho1 > vermelho2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
else if(amarelo1 < amarelo2)
  printf("Time 1 ganha do Time 2\n");
else if(amarelo1 > amarelo2)
  printf("Time 2 ganha do Time 1\n");
else
   printf("Times continuam empatados!\n");
```

Pela regra do campeonato, se os times continuarem empatados então o desempate se dará por sorteio!

Exercícios

Quando ações são vendidas ou compradas por meio de um corretor, a comissão do corretor é muitas vezes calculada usando uma escala que depende do valor das ações negociadas. Escreva um programa que calcule o valor da comissão a partir do valor da transação informado pelo usuário, sabendo-se que o corretor cobra os valores indicados abaixo e que a **comissão mínima é de R$ 39,00**:

- Até R$ 2.500,00, comissão de R$30+1,7%
- R$2.500,01 até R$6.250,00, comissão de R$56 + 0,66%
- R$6.250,01 até R$20.000,00, comissão de R$76 + 0,34%
- R$20.000,01 até R$50.000,00, comissão de R$100 + 0,22%
- R$50.000,01 até R$500.000,00, comissão de R$155 + 0,11%
- Mais que R$ 500.000,00, comissão de R$255 + 0,09%

Informações Extras: O comando `switch`

- O objetivo do comando **switch** é simplificar uma construção **if-else-if** encaixados quando as condições ocorrem sobre uma variável inteira ou caractere:

Sintaxe

```
switch (variável inteira) {
    case valor:  comandos
    break;
    case valor:  comandos
    break;
}
```

Informações Extras: O comando `switch`

```
printf("Digite o RA: ");
scanf("%d", &a);
switch(a) {
case 10129:
    printf("Maria Cândida Moreira Telles\n");
    break;
case 33860:
    printf("Larissa Garcia Alfonsi\n");
    break;
case 33967:
    printf("Leonardo Kozlowiski Kenupp\n");
    break;
}
```

Informações Extras: O comando `switch`

- Os comandos começam a ser executados a partir do ponto onde o valor da variável corresponde ao valor antes dos dois pontos (:).
- São executados todos os comandos até que se encontre um comando **break** ou que se chegue ao final do bloco de comandos do **switch**.

Informações Extras. Valor padrão

- Você pode utilizar uma condição **default**. A execução dentro da alternativa **default** ocorre se nenhuma outra condição for verdadeira (assim como o último **else** do **if-else-if** encaixados).

Sintaxe

```
switch (variável inteira) {
    valor:  comandos break;
    default:  comandos
}
```

Informações Extras. Valor padrão

```
printf("Digite o RA: ");
scanf("%d", &a);
switch(a) {
case 10129:
    printf("Maria Cândida Moreira Telles\n");
    break;
case 33860:
    printf("Larissa Garcia Alfonsi\n");
    break;
default:
    printf("O aluno não está matriculado\n");
}
```